UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DO COMPONENTE CURRICULAR 2025.1

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS

CÓDIGO	NOME	DEPARTAMENTO OU EQUIVALENTE
MAT A60	BANCO DE DADOS	Ciência da Computação

CARGA HORÁRIA (estudante)

T	T/P	P	PP	Ext	E	TOTAL
45		15				60

MODALIDADE/ SUBMODALIDADE

Disciplina/Teórica-Prática

PRÉ-REQUISITO (POR CURSO)

MATA42 - MATEMÁTICA DISCRETA

CARGA HORÁRIA (docente/turma)

T	T/P	P	PP	Ext	E	TOTAL
45		15				60

MÓDULO

T	T/P	P	PP	Ext	E

SEMESTRE DE INÍCIO DA VIGÊNCIA

2026.2

EMENTA

Arquitetura geral de um SGBD. Modelo de Entidades e Relacionamentos (ER) e suas extensões. O modelo relacional. Mapeamento de um projeto ER em um projeto relacional. Linguagem de definição e manipulação de dados. Álgebra e cálculo relacional. Mapeamento de consultas em álgebra e cálculo relacional em SQL. Normalização. Mecanismo de otimização de consultas. Introdução aos modelos de rede, hierárquico e orientado a objetos. Projeto físico de banco de dados. Gerenciamento de transações e controle de concorrência. Mecanismos de recuperação de falhas. Introdução a banco de dados não-relacionais.

OBJETIVOS

Objetivos gerais:

- Discutir e produzir modelos de dados;
- Projetar e implementar modelos físicos de banco de dados;
- Desenvolver e avaliar consultas em banco de dados; e
- Estudar e analisar tópicos emergentes nesta área.

Objetivos específicos:

- Caracterizar os principais mecanismos de desempenho e otimização dos SGBD;
- Implementar soluções de SGBD adequadas para solucionar requisitos de negócios;
- Compreender o processo de avaliação de desempenho de sistemas computacionais aplicadas em bancos de dados e métricas de desempenho;

- Refletir criticamente sobre os tópicos emergentes de bancos de dados e incorporação de soluções inovadoras em organizações.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Os conteúdos desta disciplina estão dispostos em módulos que materializam uma abordagem top-down dos conceitos e discussões.

Módulo I - Introdução aos Sistemas de Banco de Dados

1. Aplicações e conceitos fundamentais de bancos de dados;
2. Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados: arquiteturas, usuários e linguagens;
3. Introdução aos modelos de dados.

Módulo II - Modelagem e Projeto de Bancos de Dados

1. Modelos de dados e níveis de abstração;
2. Modelo Entidade-Relacionamento (MER);
3. Restrições de integridade e modelagem;
4. Modelo Relacional (MR);
5. Mapeamento do Modelo Entidade-Relacionamento para o Modelo Relacional;
6. Redundância e anomalias em esquemas relacionais;
7. Dependências funcionais;
8. Normalização de dados: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

Módulo III - Linguagens de Bancos de Dados

1. Introdução à Álgebra Relacional;
2. Introdução ao Cálculo Relacional;
3. SQL: linguagem de definição de dados (DDL);
4. SQL: linguagem de manipulação e consulta de dados (DML);
5. Consultas envolvendo junções, agregações, subconsultas e visões.

Módulo IV - Processamento de Consultas e Administração de Bancos de Dados

1. Organização física dos dados e indexação;
2. Processamento e otimização de consultas;
3. Transações;
4. Controle de concorrência e propriedades ACID.

Módulo V - Introdução a Tópicos Contemporâneos em Bancos de Dados

1. Bancos de dados para grandes volumes de dados e sistemas distribuídos;
2. Bancos de dados NoSQL e modelos não relacionais;
3. Bancos de dados autoajustáveis e tendências em sistemas de gerenciamento de dados.

METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM

Através de uma concepção crítico-construtivista, onde não apenas o docente é mediador na prática de ensino, mas a mesma é compartilhada com o(a)s discentes, esta disciplina fará uso de algumas metodologias de ensino-aprendizagem, com o objetivo de auxiliar o(a)s discentes em sua jornada de conhecimento. As metodologias adotadas são resumidamente descritas a seguir:

- Aulas e/ou vídeo-aulas expositivas.
- Problematizações e desafios.
- Aulas invertidas.
- Pesquisa.

Diversas atividades serão promovidas através de encontros síncronos e assíncronos, são eles:

- Estudos dirigidos.
- Fórum de discussão.
- Seminários com mediação.
- Simulações e programação pareada.
- Problematizações e temas geradores.
- Listas de exercícios.

Alguns recursos didáticos darão suporte as atividades que serão desenvolvidas durante a disciplina: livros, artigos científicos, computadores pessoais (celulares, notebooks, etc), vídeos, simuladores online, aplicativos para conferências e ambientes virtuais, etc.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

O plano de avaliação da disciplina articula concepções crítico-construtivistas e tecnicistas, buscando avaliar não apenas a apropriação dos conteúdos, mas também competências relacionadas à autonomia, liderança, exploração e descoberta, comunicação, colaboração e capacidade de autocrítica.

O processo avaliativo será estruturado principalmente em torno de atividades e entregas associadas a um projeto prático, contemplando as diferentes etapas do projeto, implementação e operação de um banco de dados, bem como os artefatos técnicos e de governança que o sustentam.

O projeto será desenvolvido em grupos de até quatro integrantes e organizado em dois marcos principais de avaliação:

Projeto - Marco 1. Modelagem e Implantação de Banco de Dados [MIBD]:

Este marco compreende a elaboração de uma solução completa de modelagem e sua respectiva implementação. A entrega deverá incluir o modelo de dados, o banco de dados implementado e populado, e os artefatos de documentação e de governança definidos para o projeto, demonstrando a aderência a requisitos estabelecidos para o sistema de informação.

Projeto - Marco 2. Otimização de Consultas e Rotinas Avançadas [OCRA]:

Este marco contempla a evolução da solução desenvolvida no MIBD, com ênfase no processamento e otimização de consultas e na implementação de rotinas avançadas de banco de dados. A avaliação considerará os artefatos produzidos, sua adequação aos requisitos do sistema de informação e a documentação técnica e de governança correspondente.

Avaliação Individual de Domínio [AID]:

A partir dos artefatos desenvolvidos nos marcos MIBD e OCRA, será elaborada uma avaliação específica para cada equipe, contendo questões relacionadas às decisões de modelagem, implementação e otimização adotadas no projeto. A AID funcionará como um coeficiente de domínio individual, refletindo o grau em que cada estudante demonstra compreender, justificar, analisar e modificar os artefatos produzidos coletivamente. A obtenção da nota máxima corresponde à demonstração de domínio integral da solução e, consequentemente, à manutenção integral da nota obtida pelo grupo.

Listas de exercícios [LE]:

Ao longo da disciplina, serão disponibilizadas listas de exercícios elaboradas a partir de casos e de artefatos produzidos em edições anteriores da disciplina, com o objetivo de apoiar atividades de fixação, exploração e descoberta. Sua resolução e entrega serão facultativas. O estudante que submeter **todas** as atividades nos prazos estabelecidos ao final de cada módulo poderá obter uma bonificação de até 1,0 (um) ponto na média final.

A nota do projeto será atribuída coletivamente com base no desempenho nos marcos MIBD e OCRA. A AID será utilizada como fator de individualização dessa nota, enquanto a LE terá caráter complementar, conforme as seguintes expressões:

A nota do projeto será atribuída coletivamente com base no desempenho nos marcos MIBD e OCRA. A Prova Escrita será utilizada como fator de individualização dessa nota, conforme a seguinte expressão:

P = (MIBD + OCRA) / 2

MÉDIA FINAL = MIN(10, (P × (AID / 10)) + LE))

Serão utilizados baremas previamente definidos para orientar a avaliação objetiva e transparente das entregas em cada marco do projeto.

REFERÊNCIAS

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2012. 1373 p., 7ed.
2. ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Sham. Sistemas de banco de dados. 6. ed. SÃo Paulo, SP: Pearson, 2011. xviii, 1156 p, 7ed.
3. RAMAKRISHNAN, Raghu; GEHRKE, Johannes. Sistemas de gerenciamento de banco de dados. São Paulo, SP: McGrawHill, 2008. xxvii, 884 p. ISBN 9788577260270 (broch.).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. TEOREY T., LIGHTSTONE S.,NADEAU T., Projeto e Modelagem de Bancos de Dados. Campus. 2007
2. CONNOLLY T., BEGG C. Systèmes de Bases de Données. Eyrolles. 2005
3. PATRICK, John. J. SQL Fundamentos. Berkeley. 2002
4. Manual do Usuário PostgreSQL, MySQL e MongoDB

CRONOGRAMA